



## Exercício de Ingestão de Dados: Kafka

Bruno Gomes Nogueira – 364457

Evaldo Loiola Mota Junior – 364056

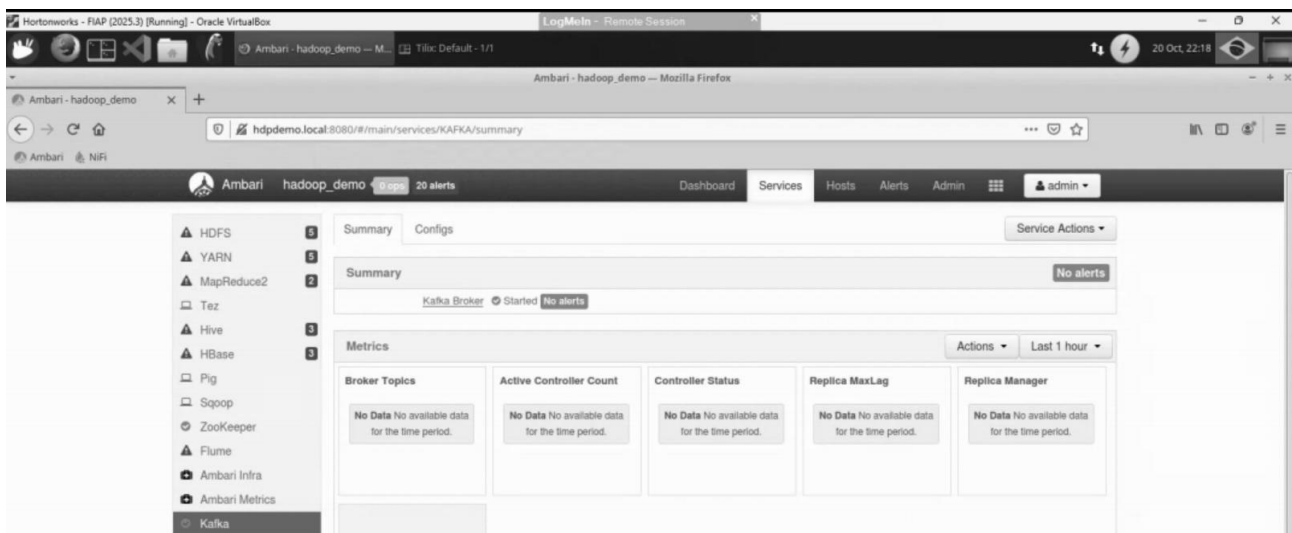
Gabriel Pinheiro Ximenes - RM365776

Herivelto Raimundo Lemos de Macedo Junior – 364212

João Paulo Martins Rodrigues – 364668

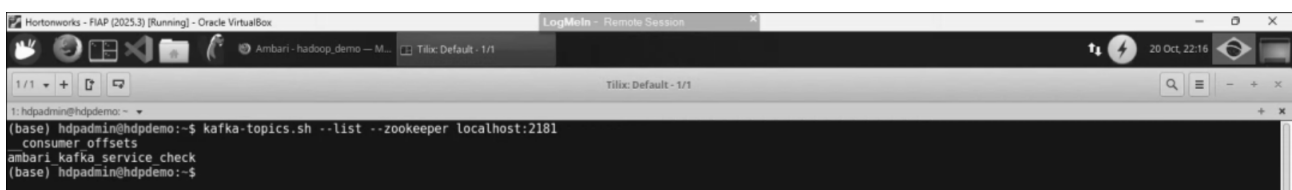
### Exercício 1: Trabalhando com tópicos de 1 partição

1. Suba o serviço Kafka através do Ambari.



2. Liste os tópicos existentes no cluster.

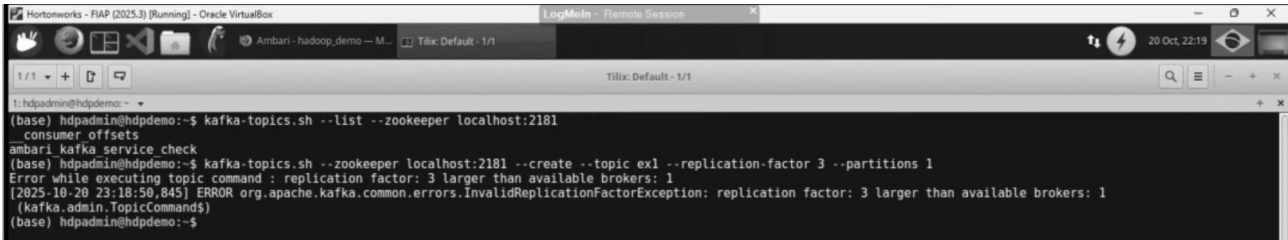
kafka-topics.sh --list --zookeeper localhost:2181



## Exercício de Ingestão de Dados: Kafka

3. Crie um novo tópico chamado ex1, com uma partição e três réplicas. Qual foi o resultado? Explique o motivo.

```
kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --create --topic ex1 --replication-factor 3 --partitions 1
```

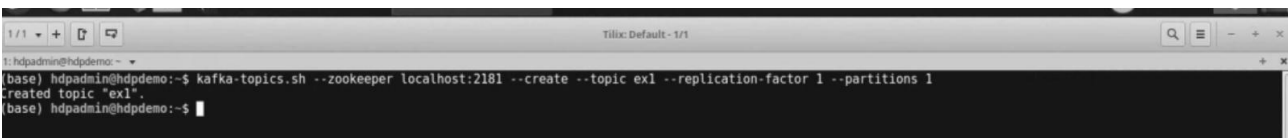


```
1: hdpadmin@hdpdemo: ~
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --list --zookeeper localhost:2181
consumer_offsets
ambari_kafka_service_check
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --create --topic ex1 --replication-factor 3 --partitions 1
Error while executing topic command : replication factor: 3 larger than available brokers: 1
[2025-10-20 23:18:59,845] ERROR org.apache.kafka.common.errors.InvalidReplicationFactorException: replication factor: 3 larger than available brokers: 1
(kafka.admin.TopicCommand$)
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$
```

Resposta: Estamos tentando criar um tópico com 3 fatores de replicação, porém só temos uma broker disponível no cluster. Para funcionar cada fator de replicação precisa ter um broker correspondente, ou seja ele precisar ter mais/igual brokers do que a quantidade de replicas.

4. Ajuste o comando anterior para criar o tópico ex1 com uma partição.

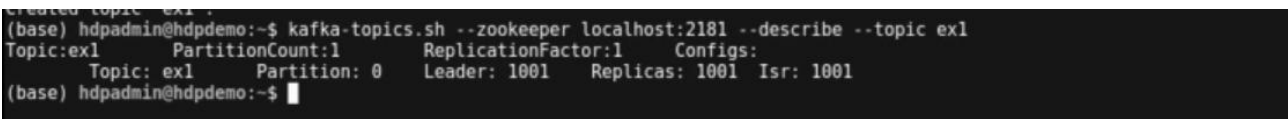
```
kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --create --topic ex1 --replication-factor 1 --partitions 1
```



```
1: hdpadmin@hdpdemo: ~
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --create --topic ex1 --replication-factor 1 --partitions 1
Created topic "ex1".
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$
```

5. Verifique as informações do tópico criado.

```
kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --topic ex1
```



```
Created topic "ex1".
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --topic ex1
Topic:ex1      PartitionCount:1      ReplicationFactor:1      Configs:
Topic: ex1      Partition: 0      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$
```

## Exercício de Ingestão de Dados: Kafka

- Abra um terminal de producer e um terminal de consumer e verifique que as mensagens geradas no producer estão sendo consumidas corretamente pelo consumer.

producer:

```
kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex1
```

consumer:

```
kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex1
```

The screenshot shows two terminal windows. The left window (Terminal 1) shows the command `kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex1` being executed, followed by the input `Teste exercicio 1` and the output `Resposta pergunta 6`. The right window (Terminal 2) shows the command `kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex1` being executed, followed by the output `Teste exercicio 1` and `Resposta pergunta 6`.

- Abra um novo terminal de producer. Gere mensagens a partir dos dois producers e verifique que o consumer está recebendo mensagens dos dois producers.

The screenshot shows three terminal windows. The left window (Terminal 1) shows the command `kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex1` being executed, followed by the input `Teste exercicio 1` and the output `PRODUCER 1 - RESPOSTA 7`. The middle window (Terminal 2) shows the command `kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex1` being executed, followed by the input `Teste exercicio 1` and the output `PRODUCER 2 - RESPOSTA 7`. The right window (Terminal 3) shows the command `kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex1` being executed, followed by the output `Teste exercicio 1` and `Resposta pergunta 6`, `PRODUCER 2`, `PRODUCER 1`, `PRODUCER 1 - RESPOSTA 7`, and `PRODUCER 2 - RESPOSTA 7`.

## Exercício de Ingestão de Dados: Kafka

8. Crie um grupo com dois consumidores e gere novas mensagens nos producers. Qual foi o resultado? Explique o motivo.

`kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex1 --consumer-property group.id=grupo1`

```

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex1
PRODUCER 2
PRODUCER 2 - RESPOSTA 7
PRODUCER 2 - RESPOSTAAA 8

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex1 --consumer-property group.id=grupo1
Using the ConsoleConsumer with old consumer is deprecated and will be removed in a future major release. Consider using the new consumer by passing [bootstrap-server] instead of [zookeeper].
{metadata.broker.list=hdpdemo.local:6667, request.timeout.ms=30000, client.id=grupo1, security.protocol=PLAINTEXT}
[2025-10-20 23:41:03,376] WARN No broker partitions consumed by consumer thread grupo1 hdpdemo.local-1761010863209-f5e0331c-0 for topic ex1 (kafka.consumer.RangeAssignor)
{metadata.broker.list=hdpdemo.local:6667, request.timeout.ms=30000, client.id=grupo1, security.protocol=PLAINTEXT}
PRODUCER 2 - RESPOSTAAA 8
PRODUCER 1 - RESPOSTA 8

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex1
Teste exercicio 1
Resposta pergunta 6
PRODUCER 1
PRODUCER 1 - RESPOSTA 7
PRODUCER 1 - RESPOSTA 8
  
```

Com apenas uma partição o consumer recebeu as mensagens em apenas um dos nós, ao ajudar a quantidade de partições conforme comando abaixo os consumer passaram a receber de forma distribuída.

`kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --alter --topic ex1 --partitions 2`

```

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --alter --topic ex1 --partitions 2
WARNING: If partitions are increased for a topic that has a key, the partition logic or ordering of the messages will be affected
Adding partitions succeeded!
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --topic ex1
Topic:ex1      PartitionCount:2      ReplicationFactor:1   Configs:
Topic: ex1     Partition: 0          Leader: 1001           Replicas: 1001 Isr: 1001
Topic: ex1     Partition: 1          Leader: 1001           Replicas: 1001 Isr: 1001

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex1
Teste exercicio 1
Resposta pergunta 6
PRODUCER 1
PRODUCER 1 - RESPOSTA 7
PRODUCER 1 - RESPOSTA 8
PRODUCER 1 - TESTE
Teste NOVO
PRODUCER 1 - TESTE

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex1
Teste 2
PRODUCER 2 - NOVO TESTE
TESTE TESTE
TTTTT

Using the ConsoleConsumer with old consumer is deprecated and will be removed in a future major release. Consider using the new consumer by passing [bootstrap-server] instead of [zookeeper].
{metadata.broker.list=hdpdemo.local:6667, request.timeout.ms=30000, client.id=grupo1, security.protocol=PLAINTEXT}
[2025-10-20 23:41:03,583] WARN No broker partitions consumed by consumer thread grupo1 hdpdemo.local-1761010863209-f5e0331c-0 for topic ex1 (kafka.consumer.RangeAssignor)
{metadata.broker.list=hdpdemo.local:6667, request.timeout.ms=30000, client.id=grupo1, security.protocol=PLAINTEXT}
PRODUCER 2 - NOVO TESTE
TTTTT
  
```

## Exercício de Ingestão de Dados: Kafka

### Exercício 2: Trabalhando com tópicos de múltiplas partições

1. Crie um novo tópico chamado ex2, com 3 partições e 1 réplica.

`kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --create --topic ex2 --replication-factor 1 --partitions 3`

```
3: hdpadmin@hdpdemo: ~  
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --create --topic ex2  
--replication-factor 1 --partitions 3  
Created topic "ex2".  
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$
```

2. Verifique as informações do tópico criado.

```
3: hdpadmin@hdpdemo: ~  
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --topic ex2  
Topic:ex2      PartitionCount:3      ReplicationFactor:1      Configs:  
Topic: ex2      Partition: 0      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001  
Topic: ex2      Partition: 1      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001  
Topic: ex2      Partition: 2      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001  
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$
```

3. Abra um terminal de producer e um terminal de consumer e verifique que as mensagens geradas no producer estão sendo consumidas corretamente pelo consumer.

producer:

`kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex2`

consumer:

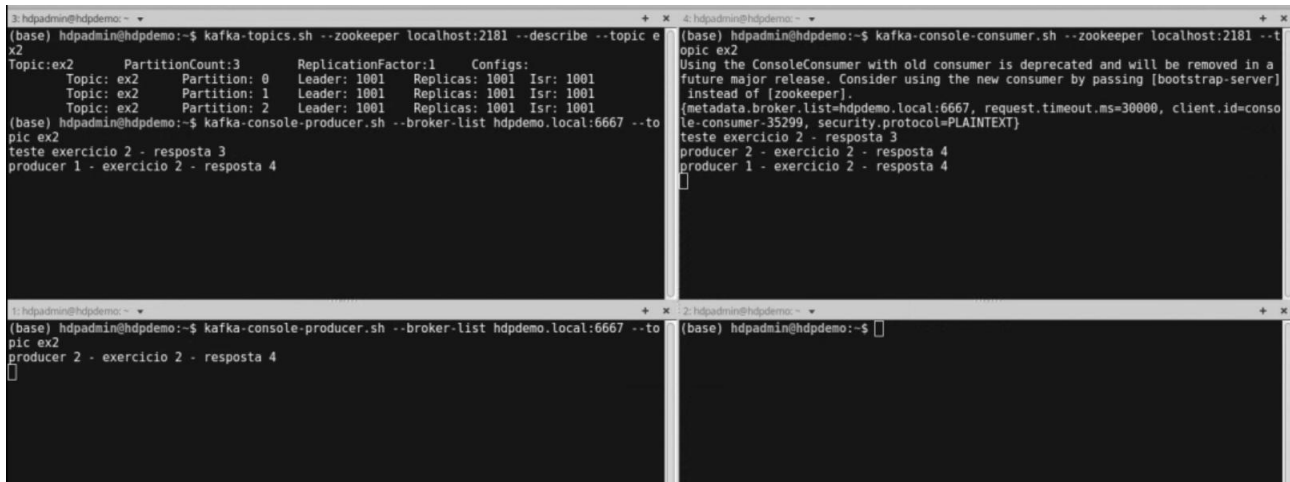
`kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex2`

```
3: hdpadmin@hdpdemo: ~  
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --topic ex2  
Topic:ex2      PartitionCount:3      ReplicationFactor:1      Configs:  
Topic: ex2      Partition: 0      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001  
Topic: ex2      Partition: 1      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001  
Topic: ex2      Partition: 2      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001  
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex2  
teste exercicio 2 - resposta 3  
^C  
4: hdpadmin@hdpdemo: ~  
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex2  
Using the ConsoleConsumer with old consumer is deprecated and will be removed in a future major release. Consider using the new consumer by passing [bootstrap-server] instead of [zookeeper].  
(metadata.broker.list=hdpdemo.local:6667, request.timeout.ms=30000, client.id=console-consumer-35299, security.protocol=PLAINTEXT)  
teste exercicio 2 - resposta 3  
^C
```



## Exercício de Ingestão de Dados: Kafka

4. Abra um novo terminal de producer. Gere mensagens a partir dos dois producers e verifique que o consumer está recebendo mensagens dos dois producers.



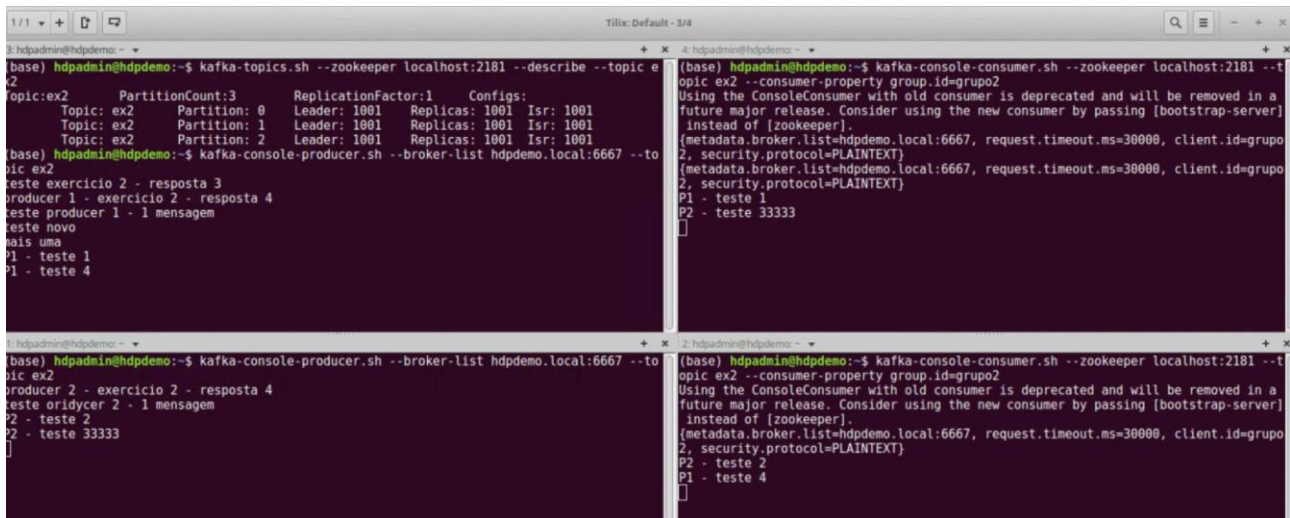
```
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --topic ex2
Topic:ex2      PartitionCount:3      ReplicationFactor:1      Configs:
Topic: ex2      Partition: 0      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001
Topic: ex2      Partition: 1      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001
Topic: ex2      Partition: 2      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex2
teste exercicio 2 - resposta 3
producer 1 - exercicio 2 - resposta 4

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex2
producer 2 - exercicio 2 - resposta 4

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex2
teste exercicio 2 - resposta 3
producer 2 - exercicio 2 - resposta 4
producer 1 - exercicio 2 - resposta 4
```

5. Crie um grupo com dois consumers e gere novas mensagens nos producers. Qual foi o resultado? Explique o motivo.

kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex2 --consumer-property group.id=grupo1



```
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --topic ex2
Topic:ex2      PartitionCount:3      ReplicationFactor:1      Configs:
Topic: ex2      Partition: 0      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001
Topic: ex2      Partition: 1      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001
Topic: ex2      Partition: 2      Leader: 1001      Replicas: 1001      Isr: 1001
(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex2
teste exercicio 2 - resposta 3
producer 1 - exercicio 2 - resposta 4
teste produtor 1 - 1 mensagem
teste novo
mais uma
P1 - teste 1
P1 - teste 4

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-producer.sh --broker-list hdpdemo.local:6667 --topic ex2
producer 2 - exercicio 2 - resposta 4
teste oridcyer 2 - 1 mensagem
P2 - teste 2
P2 - teste 33333

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex2 --consumer-property group.id=grupo2
Using the ConsoleConsumer with old consumer is deprecated and will be removed in a future major release. Consider using the new consumer by passing [bootstrap-server] instead of [zookeeper].
(metadata.broker.list=hdpdemo.local:6667, request.timeout.ms=30000, client.id=grupo2, security.protocol=PLAINTEXT)
(metadata.broker.list=hdpdemo.local:6667, request.timeout.ms=30000, client.id=grupo2, security.protocol=PLAINTEXT)
P1 - teste 1
P2 - teste 33333

(base) hdpadmin@hdpdemo:~$ kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic ex2 --consumer-property group.id=grupo2
Using the ConsoleConsumer with old consumer is deprecated and will be removed in a future major release. Consider using the new consumer by passing [bootstrap-server] instead of [zookeeper].
(metadata.broker.list=hdpdemo.local:6667, request.timeout.ms=30000, client.id=grupo2, security.protocol=PLAINTEXT)
P1 - teste 4
```

Resposta: Ele distribuiu as mensagens para cada um dos nós dos consumer. Como o número de partições é maior que o número de consumer o Kafka consegue balancear a distribuição das mensagens.